Лабораторная работа №22

Тема: Автоматизированное тестирование ПО с использованием Selenium.

Цели: Сформировать навыки проведения автоматизированного тестирования ПО с использованием Selenium.

Литература: Куликов С. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс.

Задание: Изучите теоретическую часть и выполните практические задания, ответьте на контрольные вопросы.

Теоретическая часть

Автоматизированное тестирование – процесс проверки программного обеспечения, который включает проведение таких основных функций и шагов теста как запуск, инициализация, выполнение, анализ и выдача результата автоматически посредством специализированных инструментов.

Автоматизированное тестирование программного обеспечения важно по следующим причинам:

1. Ручное тестирование всех рабочих процессов, всех полей, всех негативных сценариев требует много времени и денег;
2. Сложно протестировать на многоязычных сайтах вручную;
3. Автоматизация не требует вмешательства человека;
4. Автоматизация увеличивает скорость выполнения теста;
5. Автоматизация помогает увеличить охват тестами;
6. Ручное тестирование может быть скучным и, следовательно, подверженным ошибкам.

Тестовые случаи, которые подходят для автоматизации:

– Тестовые случаи, которые многократно выполняются;

– Тестовые случаи, которые очень утомительны или трудны для выполнения вручную;

– Тестовые случаи, которые отнимают много времени.

Категория тестов, которые не подходит для автоматизации:

– Тестовые случаи, которые были разработаны и не выполнялись вручную хотя бы один раз;

– Тестовые случаи, для которых часто меняются требования;

– Тестовые случаи, которые выполняются на разовой основе.

Ключевые преимущества использования автоматизированного тестирования:

1. Повышение качества тестирования, поскольку при использовании средств автоматизации «человеческий фактор» не оказывает влияния на качество тестирования;
2. Возможность выполнения таких видов тестирования, которые либо не могут быть выполнены вручную, либо требуют значительных затрат;
3. Ускорение процесса тестирования без потери качества. Проведение того же объема работ ручным методом занимает больше времени. Использование

средств автоматизации для тестирования позволяет запускать уже написанные скрипты без дальнейших доработок;

4. В ходе тестирования отчеты о результатах работы программных приложений рассылаются и сохраняются автоматически.

Selenium – набор инструментов для автоматизации тестирования веб–приложений, эмулирующий действия пользователя. Разрабатывается следующая серия программных продуктов с открытым исходным кодом:

– Selenium WebDriver;
– Selenium RC;
– Selenium Server;
– Selenium Grid;
– Selenium IDE.

Selenium IDE – плагин, который может записывать действия пользователя, воспроизводить их, а так же генерировать код для WebDriver или Selenium RC, в котором выполняются те же самые действия.

Одной из наиболее распространённых и простых для понимания технологий автоматизации тестирования является технология Record&Playback («Записать и воспроизвести»). Суть её заключается в том, что средство автоматизации тестирования позволяет выполнить с тестируемым приложением некоторый набор действий, которые будут записаны на специальном языке программирования, а затем могут быть воспроизведены.

Установка плагина на браузер

Перед началом выполнения автоматизированного тестирования необходимо установить плагин Selenium IDE в ваш браузер. Selenium IDE поддерживает языки программирования: PHP, Perl, Java, C#, Solaris Python, Ruby, а так же популярные браузеры: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera, Google Chrome. Свежая версия всегда доступна по адресу: http://seleniumhq.org/projects/ide/.

Так же плагин можно установить в магазинах Google Chrome и Mozilla Firefox.

Ссылка на интернет–магазин Google Chrome: https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=ru.

Ссылка на интернет–магазин Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/ru/firefox/.

После установки плагина Selenium IDE возле адресной строки отобразился установленный плагин (Рисунок 1):

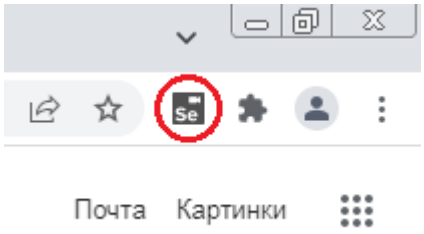


Рисунок 1 – Установленный плагин Selenium IDE в браузере Google Chrome

Пример выполнения автоматизированного тестирования

Для того, чтобы начать работать с плагином необходимо запустить его, нажав левой кнопкой мыши по плагину. После открытия появляется приветственный интерфейс с выбором действий. Необходимо создать новый проект, чтобы выполнять автоматизированное тестирование сайта. Для этого нажмём на пункт «Создать новый проект» (Рисунок 2):

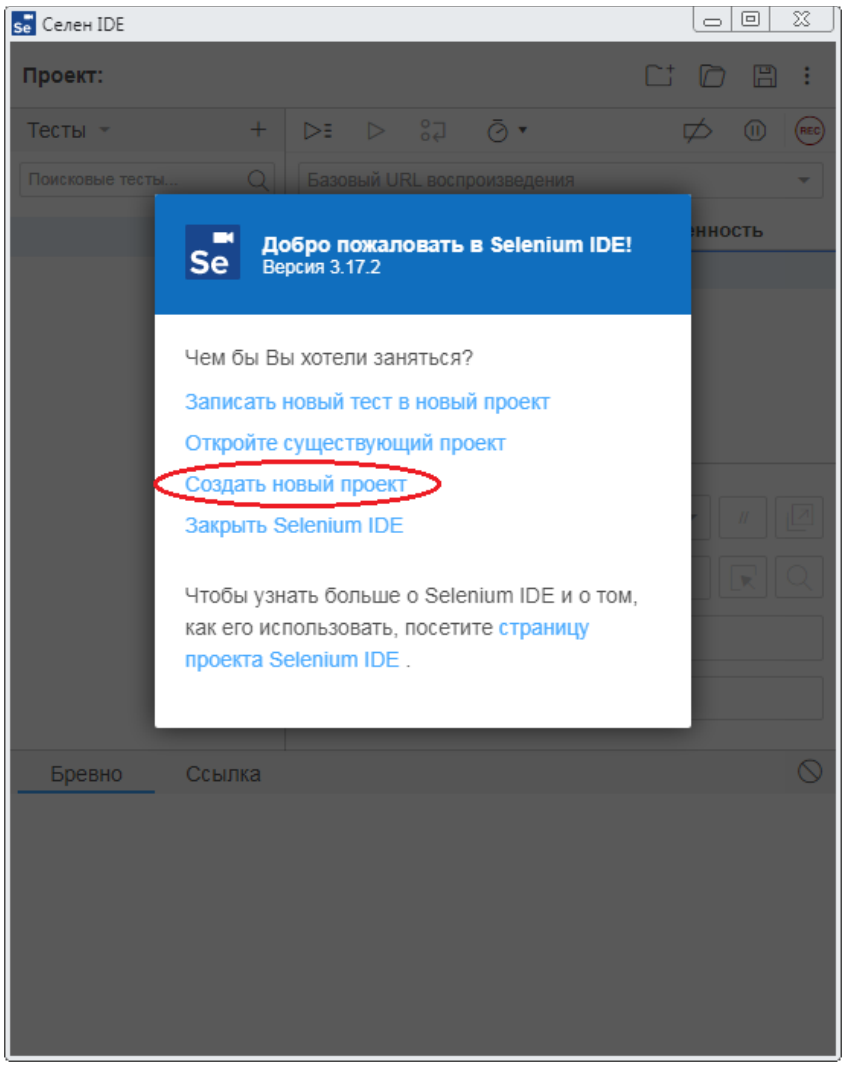


Рисунок 2 – Создание нового проекта

В следующем окне требуется назвать свой проект. В качестве примера автоматизированное тестирование будет проходить на веб–сайте VirusTotal. После ввода названия своего проекта нажмём на пункт «Продолжить» (Рисунок 3):

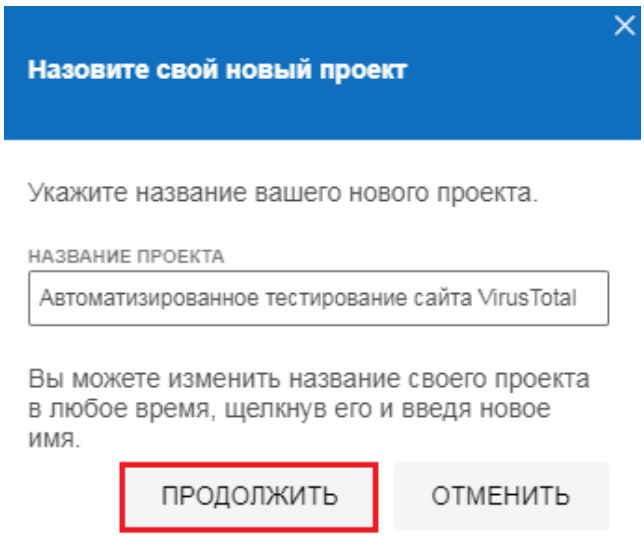


Рисунок 3 – Ввод названия своего проекта

Появился графический интерфейс плагина Selenium IDE с множеством функций. Для того, чтобы начать проводить автоматизированное тестирование, необходимо добавить новый тест (Рисунок 4):

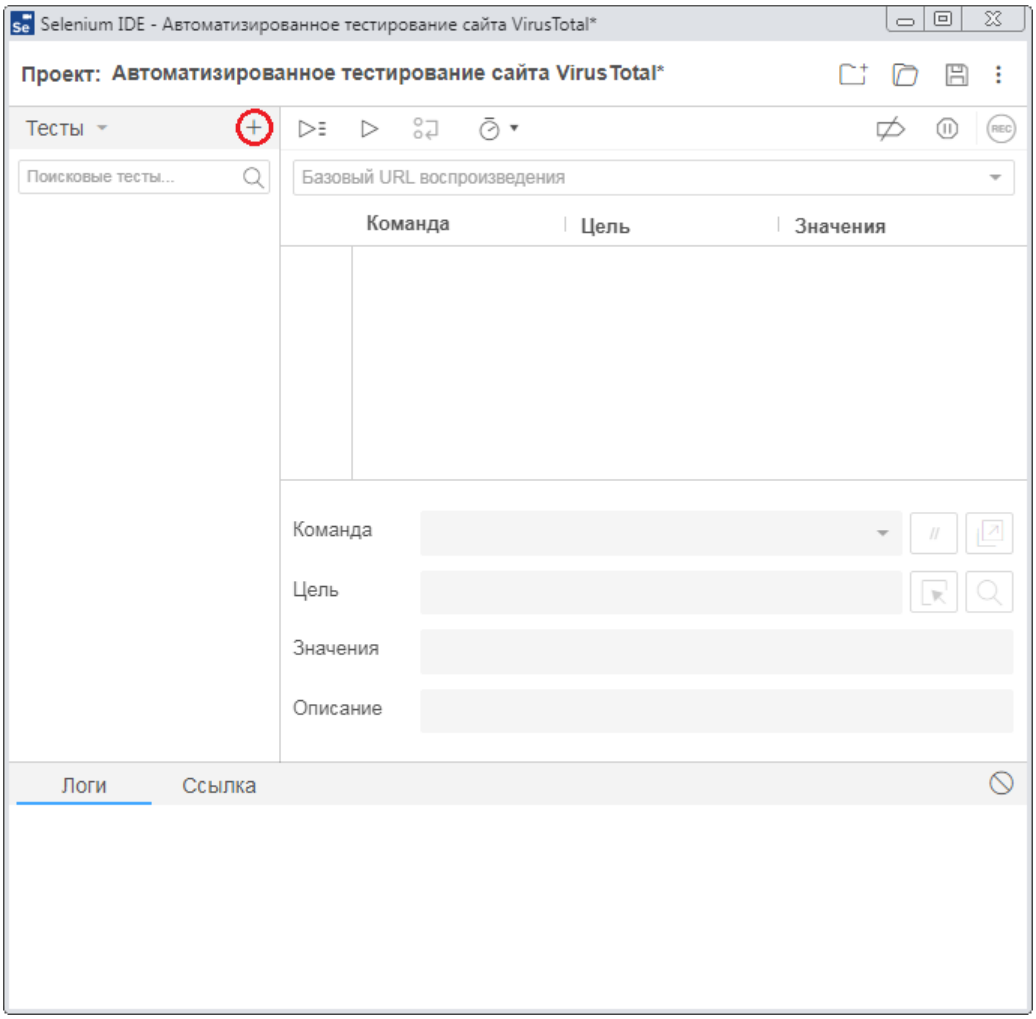


Рисунок 4 – Добавление нового теста

Появилось новое окно, в котором необходимо будет ввести название для нового тестового случая. После создания нового тестового случая, необходимо заранее зайти на веб–страницу. Осталось только нажать на кнопку «Начать запись», которая расположена в правом верхнем углу приложения и ввести ссылку на веб–страницу, которая будет тестироваться (Рисунок 5):

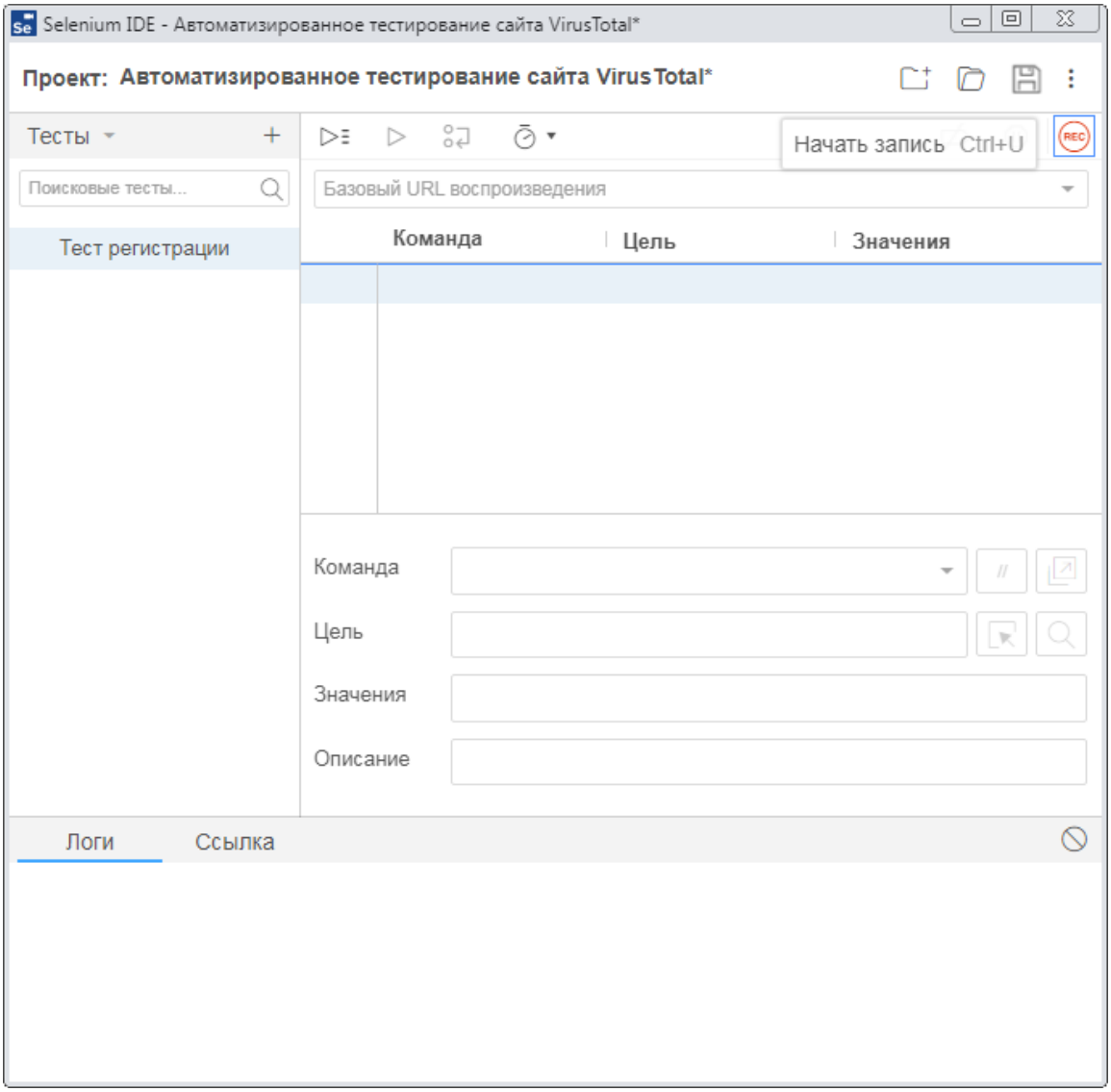


Рисунок 5 – Начало записи

Рассмотрим автоматизированное тестирование на примере формы авторизации на сайте. Предположим, что нам необходимо проверить регистрацию нового пользователя (Рисунок 6):

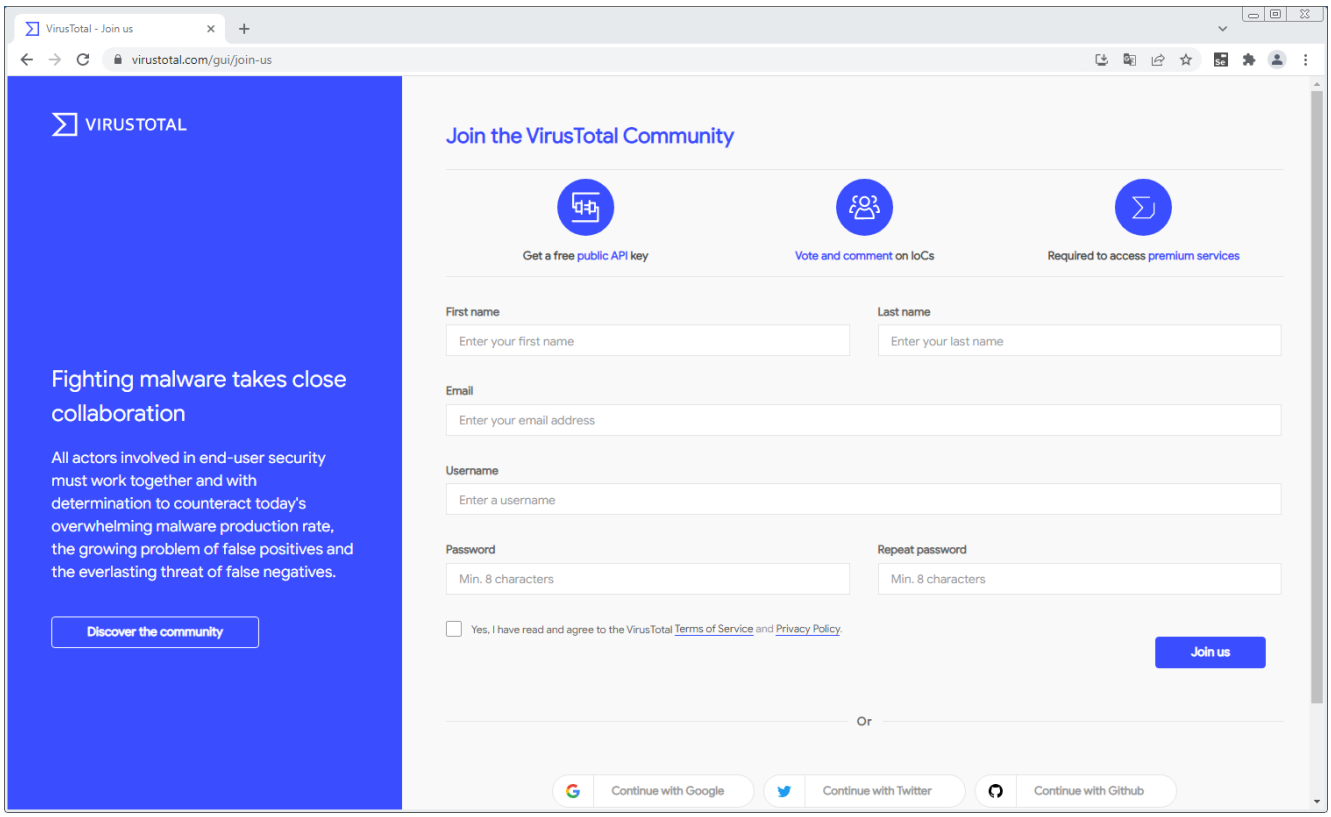


Рисунок 6 – Форма регистрации на сайте

1. **First name**

В этом поле вводится ваше имя. Например: Максим, Иван, Анастасия, Евгений и т. д.

2. **Last name**

В этом поле вводится ваша фамилия. Например: Соловьев, Кауфман, Игнатьев, Иванов и т. д.

3. **E–Mail**

В этом поле вводится ваша настоящая электронная почта. Сервисы, которые предоставляют эл. почту: Яндекс.Почта, Gmail, Outlook Mail, Yahoo! Mail и мн. др.

4. **Username**

В этом поле необходимо придумать свой случайный никнейм для сайта.

5. **Password**

В этом поле необходимо придумать свой пароль для сайта. Не стоит употреблять самые простые пароли. Для надёжной защиты рекомендуется пароль с различными символами, более 16 символов и различным регистрами букв и т. д.

6. **Confirm Password**

В этом поле необходимо подтвердить свой введённый пароль на сайте из пункта 5.

Кроме регистрации через сайт, существуют различные другие способы регистрации (Google, Twitter, GitHub, Microsoft).

Для наглядности заполненная форма регистрации на сайте заполнена на рисунке (Рисунок 7):

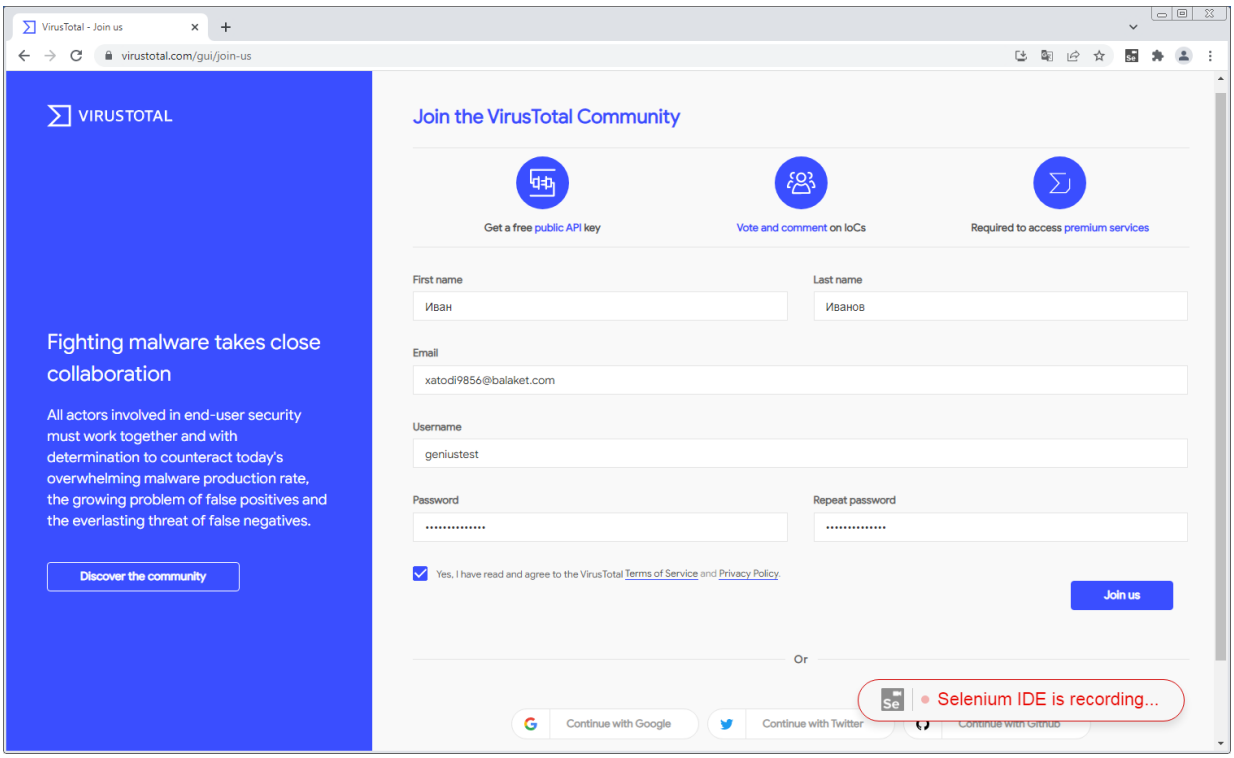


Рисунок 7 – Заполненная форма регистрации на сайте

После записи всех действий тестирования формы регистрации необходимо осталось только нажать на кнопку «Остановить запись», которая расположена в правом верхнем углу приложения. (Рисунок 8):

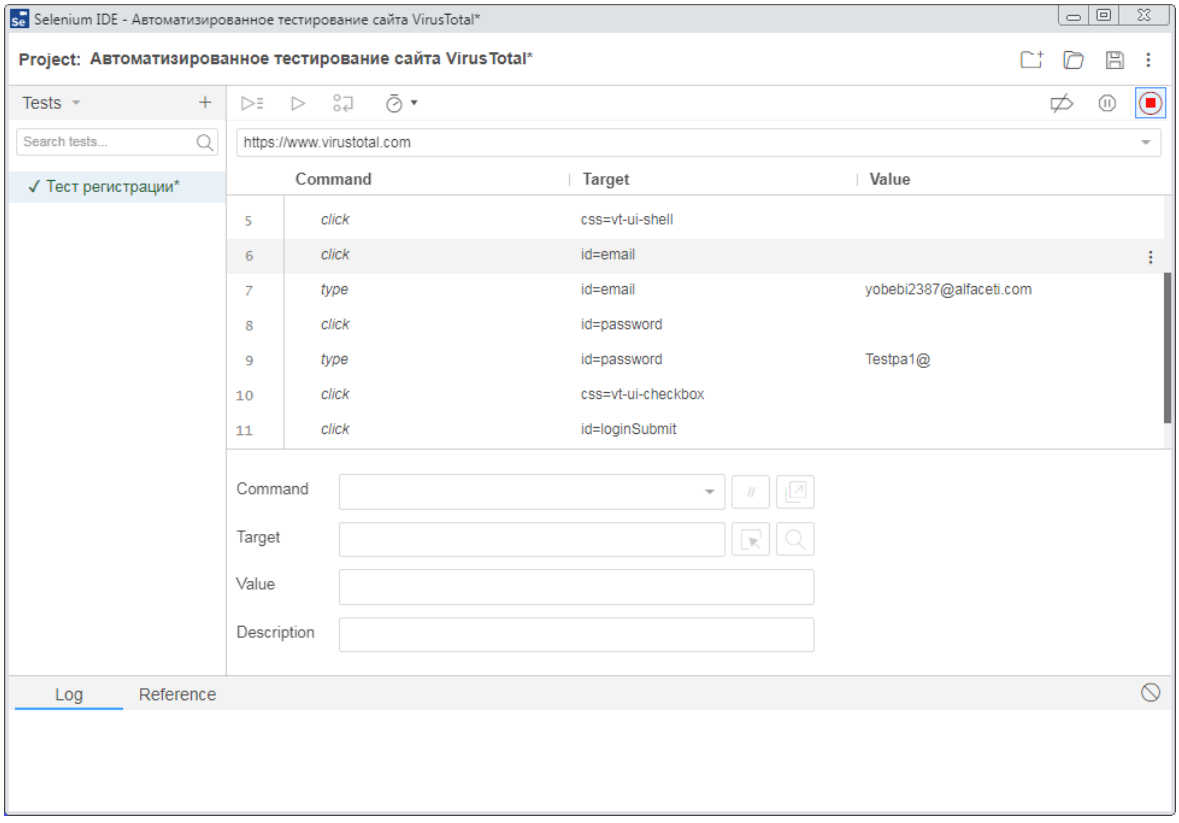


Рисунок 8 – Остановка записи

Пример запуска записанных действий тестирования

Для того, чтобы проверить удачно ли выполняются все записанные действия на сайте достаточно нажать на кнопку «Выполнить все действия». Кнопка обозначена красным цветом. Если требуется же проверить только определённое действие на сайте, то достаточно нажать на кнопку «Выполнить текущее действие», которое обозначено оранжевым цветом. (Рисунок 9):

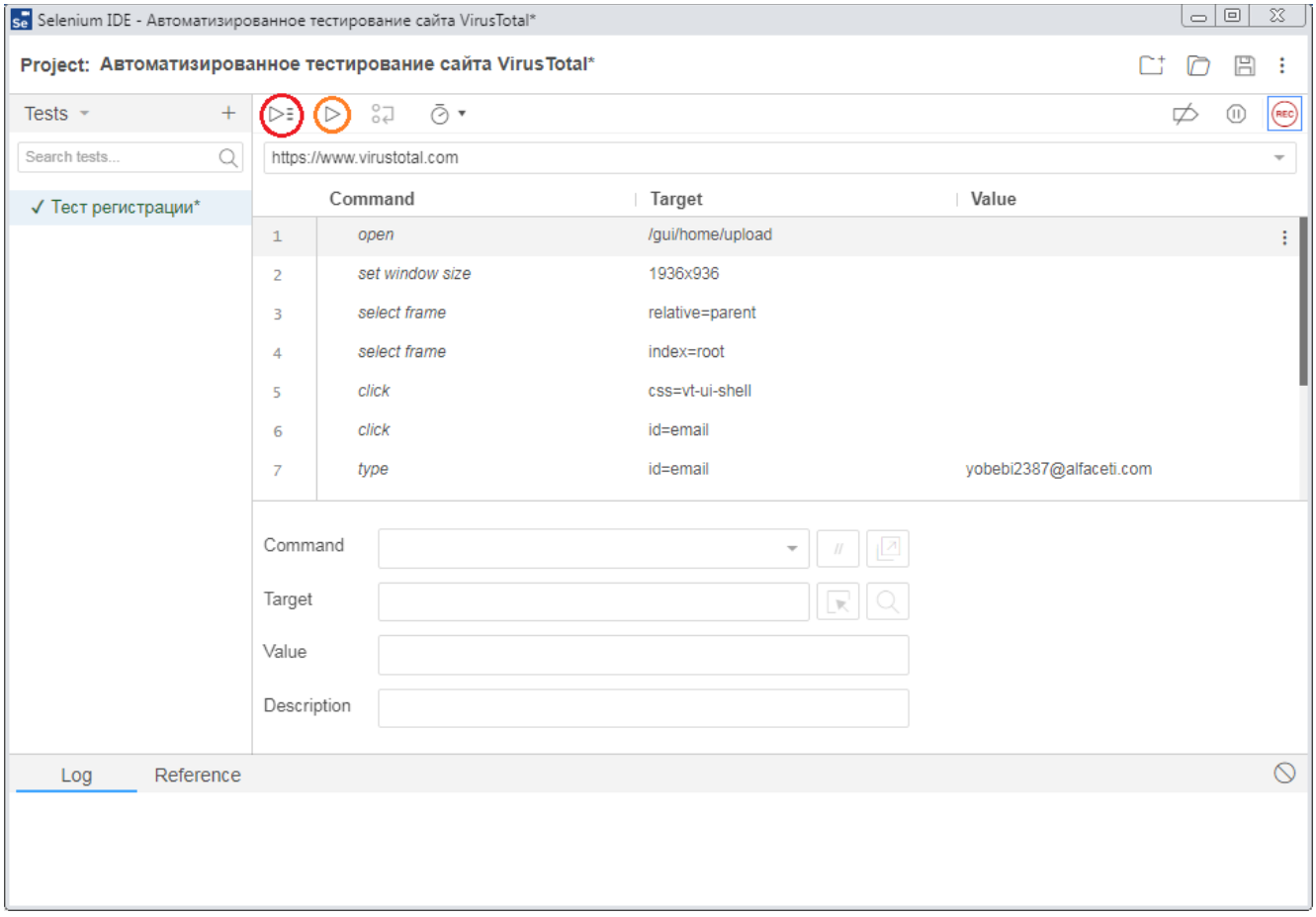


Рисунок 9 – Запуск автоматизированного тестирования

В результате выполнения автоматизированного теста открылся автоматически сайт и выполнились те действия, которые выполнял пользователь ранее вручную. (Рисунок 10):

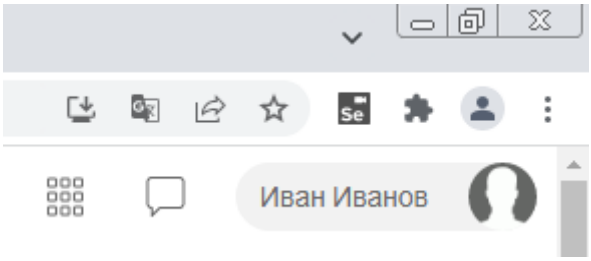


Рисунок 10 – Автоматическая регистрация нового пользователя

Кроме всего этого в приложении отображаются действия, в которых показываются успешность выполнения автоматических действий пользователя. Как показывает приложение, созданный тестовый случай формы автоматической регистрации пользователя прошёл успешно, без ошибок (Рисунок 11):

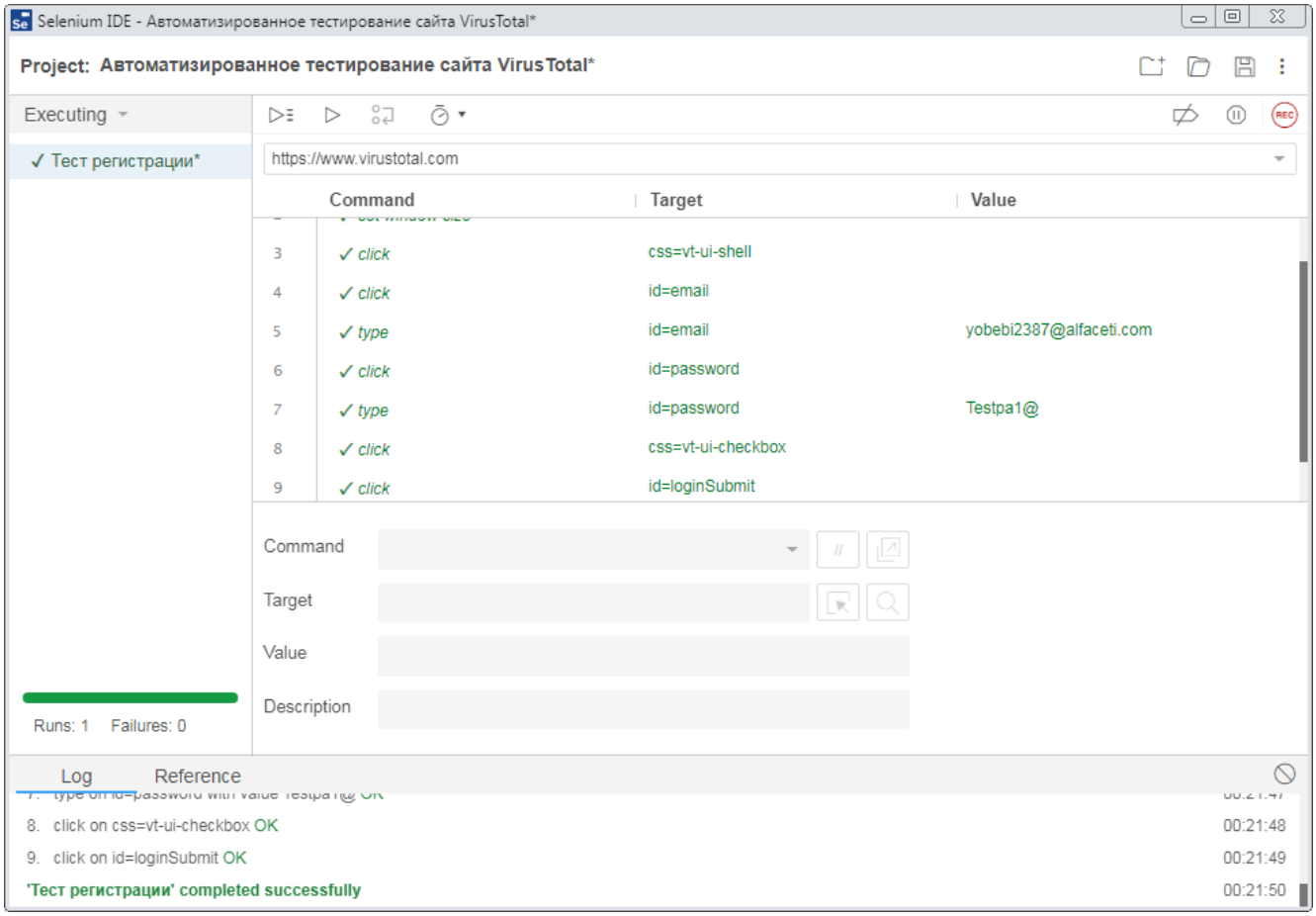


Рисунок 11 – Успешное выполнение формы регистрации пользователя

Задания для самостоятельного выполнения:

Задание 1.

На основе составленных тестовых сценариев, созданных в ПР6 провести автоматизированное тестирование ПО с использованием Selenium.

Контрольные вопросы:

1. Что называется автоматизированным тестированием?
2. Какова цель автоматизированного тестирования?
3. Что называется Selenium?
4. Преимущества использования Selenium?